

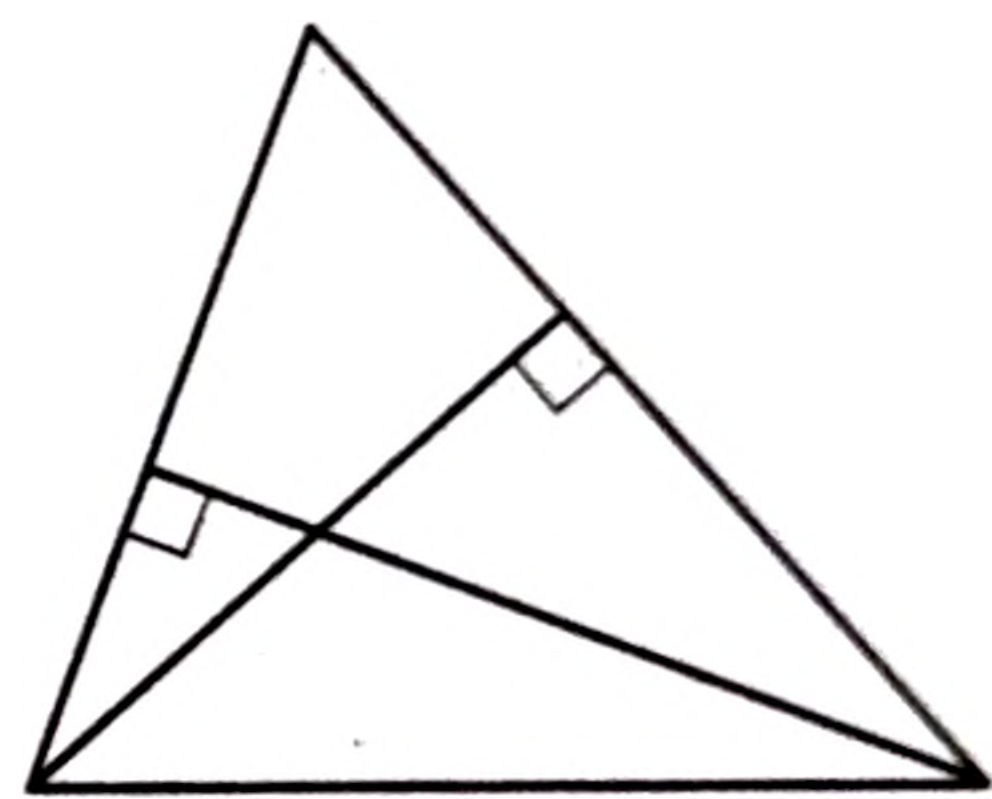
ВАРИАНТ 18

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

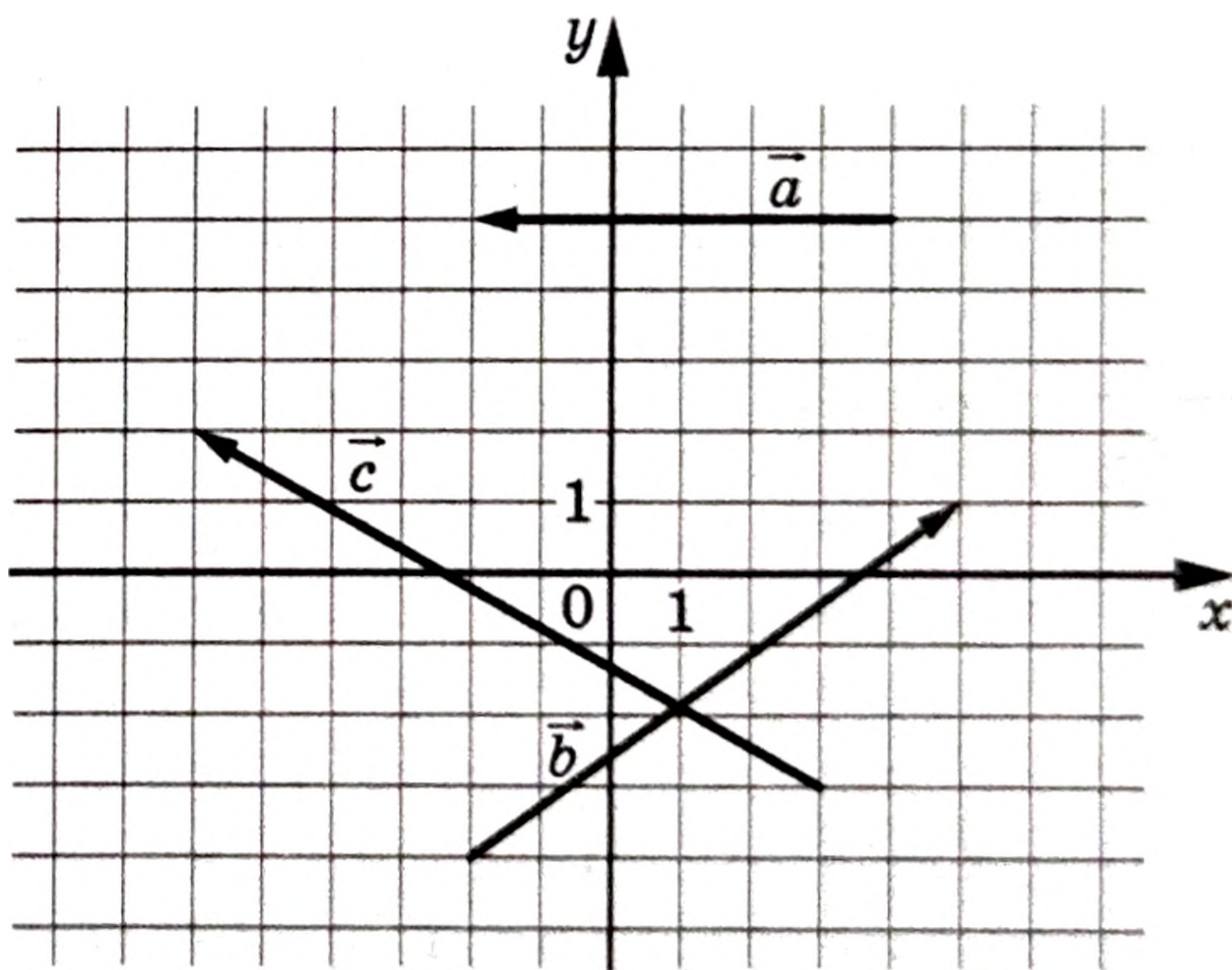
- 1 В треугольнике со сторонами 16 и 20 проведены высоты к этим сторонам. Высота, опущенная на большую из этих сторон, равна 14. Найдите высоту, опущенную на меньшую из этих сторон треугольника.

Ответ: _____.



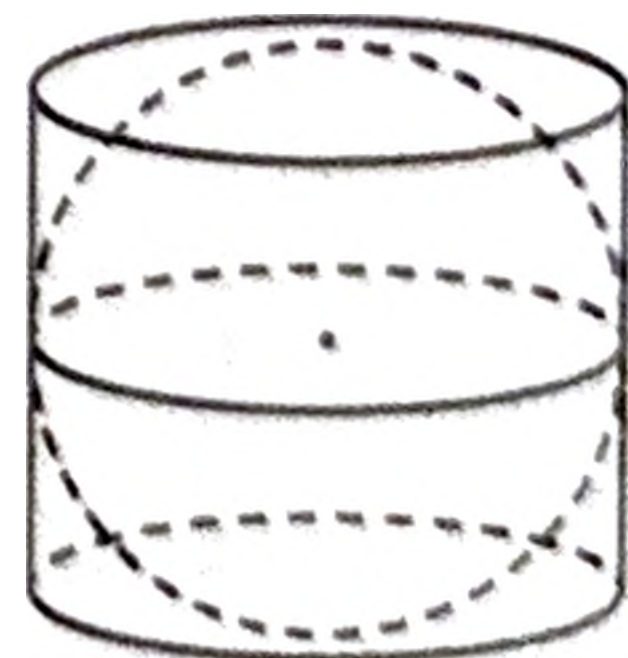
- 2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, координаты этих векторов — целые числа. Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

Ответ: _____.



- 3 Шар вписан в цилиндр. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 24. Найдите площадь поверхности шара.

Ответ: _____.



- 4 За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 девочек и 2 мальчика. Найдите вероятность того, что мальчики не будут сидеть рядом.

Ответ: _____.

- 5 Игральный кубик бросают два раза. Во сколько раз вероятность события «оба раза выпадет нечётное количество очков» больше вероятности события «выпадет разное нечётное количество очков»?

Ответ: _____.

6

Найдите корень уравнения $\sqrt{\frac{9}{3x+7}} = 1,2$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Ответ: _____.

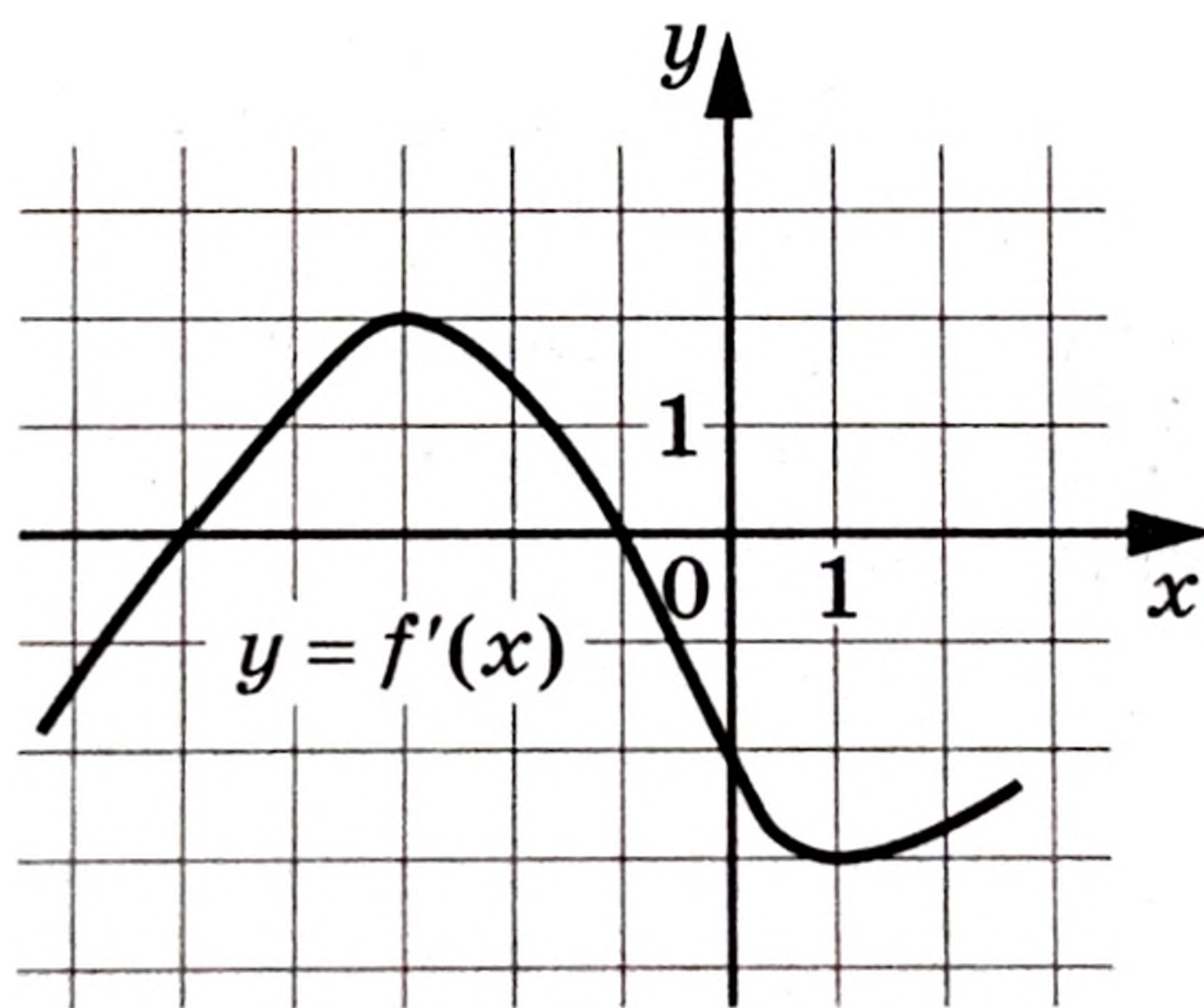
7

Найдите значение выражения $8^{0,45} \cdot 32^{0,33}$.

Ответ: _____.

8

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, принадлежащей отрезку $[-4; 2]$, в которой касательная к графику $y = f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.



Ответ: _____.

9

После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время t падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле $h = 5t^2$, где h — расстояние в метрах, t — время падения в секундах. До дождя время падения камешков составляло 0,9 с. На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,4 с? Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____.

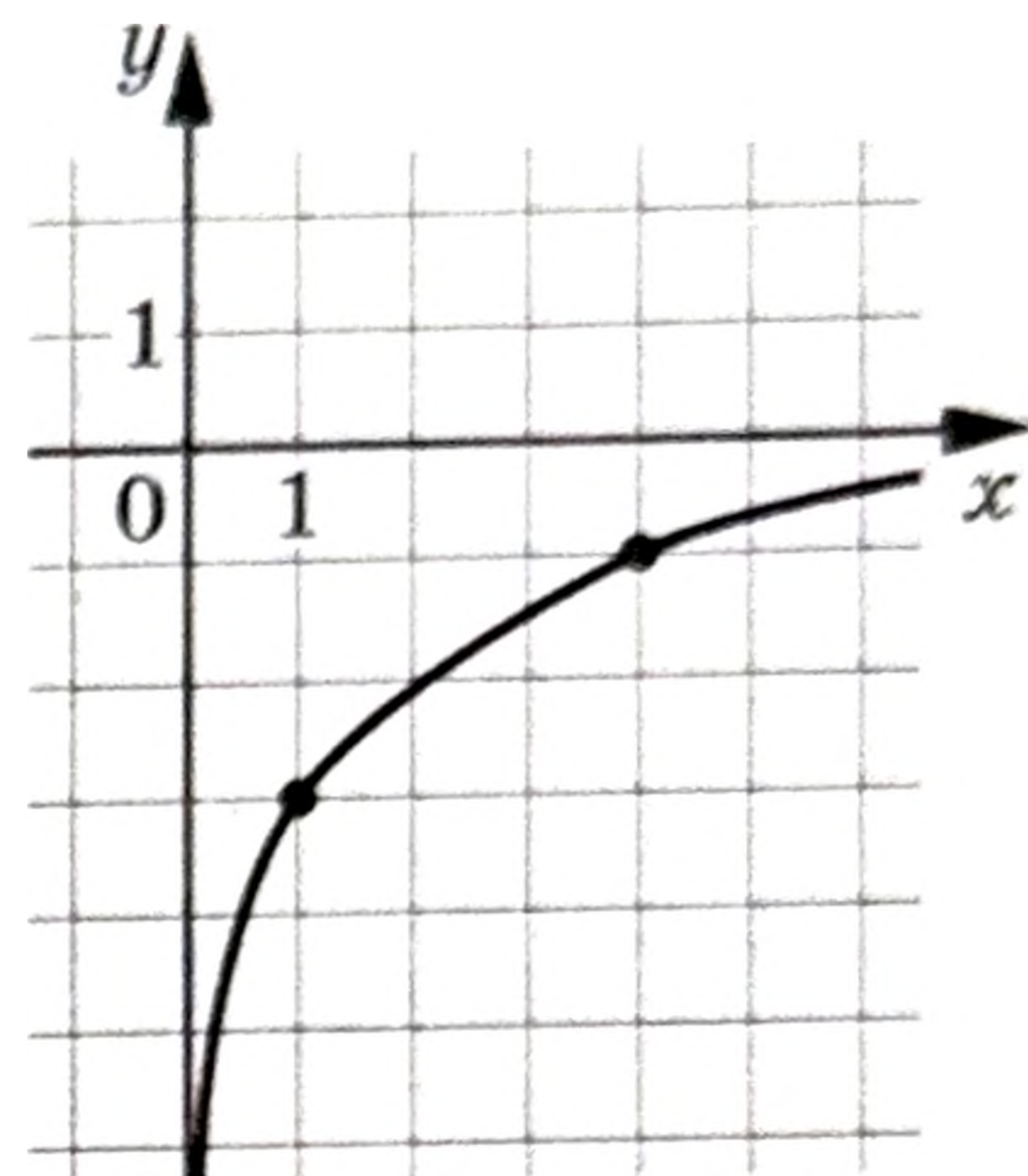
10

Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 60 килограммов изюма, если виноград содержит 90 % воды, а изюм содержит 5 % воды?

Ответ: _____.

- 11 На рисунке изображён график функции $f(x) = c + \log_a x$.
Найдите значение x , при котором $f(x) = 1$.

Ответ: _____.



- 12 Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^2 + 11x + 49}{x}$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 13 а) Решите уравнение $\frac{4 \cos^3 x - 6 \cos x}{\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)} = 3$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 4\pi\right]$.

- 14 В правильной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона AB основания ABC равна $2\sqrt{2}$, а боковое ребро AA_1 равно $3\sqrt{2}$. На рёбрах AA_1 , BB_1 и A_1C_1 соответственно отмечены точки N , K и P так, что $AN : NA_1 = B_1K : KB = C_1P : PA_1 = 2 : 1$. Плоскость KNP пересекает ребро B_1C_1 в точке F .

- а) Докажите, что точка F — середина ребра B_1C_1 .
б) Найдите расстояние от точки F до плоскости CNK .

15

Решите неравенство $\frac{x}{\sqrt{4x^2 - x^4}} \leq \frac{1}{x+3}$.

16

В июне 2028 года планируется взять кредит в банке на 1,6 млн рублей на 4 года. Условия его возврата таковы:

- в январе каждого года долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по май каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июне 2029, 2030 и 2031 годов долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июнь предыдущего года;
- в июне 2032 года выплачивается остаток по кредиту в размере 468 тыс. рублей.

Найдите r , если общая сумма выплат по кредиту составит 2280 тыс. рублей.

17

В треугольнике ABC точки N и P — середины сторон AB и BC соответственно. Отрезок NP касается окружности, вписанной в треугольник ABC .

- а) Докажите, что периметр треугольника ABC равен $4AC$.
- б) Найдите площадь треугольника ABC , если его периметр равен 24, $\angle BAC = 60^\circ$.

18

Найдите все значения a , при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} (x+2a)^2 + (a-y)^2 \leq 5-a, \\ x+y \leq |a+2| \end{cases}$$

имеет единственное решение.

19

Есть 4 камня, каждый массой 100 тонн, 5 камней, каждый массой 25 тонн, и 6 камней, каждый массой 4 тонны.

- а) Можно ли разложить все эти камни на три группы так, чтобы суммарные массы этих групп были равны?
- б) Можно ли разложить все эти камни на три группы так, чтобы суммарная масса первой группы была на 50 тонн больше суммарной массы второй группы, но на 50 тонн меньше суммарной массы третьей группы?
- в) Все камни хотят разложить на три группы с суммарными массами m_1 , m_2 и m_3 так, что $m_1 \geq m_2 \geq m_3$. Найдите наименьшее такое число d , что $m_1 - m_2 \leq d$ и $m_2 - m_3 \leq d$.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.